学号：_____ 班级：_____ 姓名：_____

哈尔滨工业大学 2008/2009 学年 秋季学期

工科数学分析 （A 班） 试题卷（A）（答案）

考试形式（闭卷）：闭 答题时间：150 （分钟） 本卷面成绩占课程成绩 70 %

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分	平时成绩	课程总成绩
分数											

本试题答案仅供参考

一、填空题（每题 2 分，共 20 分）（不填题首答案按零分处理）

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^n+n^3+\ln(1+n)}{3e^{n+1}+n^{3/2}+2n^3}=$ _____

2. $y=5^{\frac{x-1}{x+1}}$ 的间断点是 $x=$ _____，且是_____类间断点。

3. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}[\sqrt{x^2+x+1}-ax-b]=0$，则 $a=$ _____，$b=$ _____

4. 已知：$\begin{cases}x=t^2+1\\ y=e^t\end{cases}$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$ _____

5. 曲面 $x^2+2y^2+3z^2=6$ 在点 $M(1,1,-1)$ 处的切平面方程为

6. 函数 $u=z^{xy}(z>0)$ 沿 $\vec{l}=\overrightarrow{P_1P_2}$ 的方向导数 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial \vec{l}}\right|_{P_1}=$ _____，其中 P_1,P_2 分别为 $(1,1,1)$ 与 $(2,2,2)$。

7. $\int\dfrac{dx}{\sin^4 x\cos^2 x}=$ _____

8. 设 $z=f(x+y,x+2y)$，$f(u,v)$ 有二阶连续偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____

9. $I=\int_0^1 x^3\ln x dx=$_____

10. 设 $y=xe^{1-x}, x\in R$，则 $\max\limits_{x\in R} y=$ _____

二、选择题：（每题 2 分，共 20 分）（不填题首答案按零分处理）

答案：

遵守考试纪律 注意行为规范

1．设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$ ，则（　　）成立。

（A）有间断点 $x=1$；　　（B）有间断点 $x=-1$；

（C）有间断点 $x=0$；　　（D）无间断点

2. 关于函数 $f(x)=\begin{cases}x^2e^{-x^2}, & |x|\geq 1\\ \dfrac{1}{e}, & |x|<1\end{cases}$ 在 $x=\pm 1$ 两点处的连续性与可导性为（　　）

（A）在 $x=\pm 1$ 处连续但不可导；

（B）在 $x=\pm 1$ 处可导 ；

（C）在 $x=1$ 可导，在 $x=-1$ 处不可导 ；

（D）在 $x=1$ 不可导，在 $x=-1$ 处可导。

3．设 $f(x)=|x(2-x)|$，则（　　）

（A） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

（B） $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

（C） $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点， $(0,0)$ 也是曲线 $y=f(x)$ 的拐点；

（D） $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点， $(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点。

4．设 $f(x)$ 连续，且 $f'(0)>0$，则存在 $\delta>0$, 使得（　　）

（A） $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单增；　　（B） $f(x)$ 在 $(-\delta,0)$ 内单减；

（C）对 $\forall x\in(0,\delta)$ 有 $f(x)>f(0)$ ；　（D）对 $\forall x\in(-\delta,0)$ 有 $f(x)>f(0)$

大连理工大学教务部

5．设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处的全增量为 Δz，若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微，则在 (x_0,y_0) 处（　　）

（A）$\Delta z=dz$；　（B）$\Delta z=f_x\Delta x+f_y\Delta y$；

（C）$\Delta z=f_x dx+f_y dy$；　（D）$\Delta z=dz+o(\rho),\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$

6．曲面 $z=f(x,y)$ 对应于 (x_0,y_0,z_0) 处与 z 轴正向成锐角的法向量为（　　）

（A）$\{1,f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0)\}$；（B）$\{f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0),1\}$

（C）$\{f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),-1\}$（D）$\{-f_x(x_0,y_0),-f_y(x_0,y_0),1\}$

7．曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=6\\x+y+z=0\end{cases}$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线必平行于（　　）

（A）xoy 平面；（B）yoz 平面；（C）zox 平面；（D）平面 $x+y+z=0$

8．$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x^2+y^2)^{x^2y^2}=$（　　）

（A）不存在　　（B）1　　（C）∞　　（D）0

9．当 $x\to0$ 时，$\int_0^{\sin x}\sin(t^2)dt$ 是 x^2+x^3 的（　　）

（A）同阶无穷小；（B）等价无穷小；（C）高阶无穷小；（D）低阶无穷小

10．由 $f(\frac{y}{x},\frac{z}{x})=0$ 确定了可微函数 $z=z(x,y)$，则 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$（　　）

（A）z；　（B）$-z$；　（C）y；　（D）$-y$

三、试解答下列各题：（每小题 4 分，共 20 分）

得分

1．求极限：

大学答案都来

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x^3)-2\sin x+2xe^{x^2}}{\arctan x^3}$$

解：

2．求不定积分：$\int e^{\arcsin x}dx$

解：

3．设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，且 $f(0)=0$，存在 $f^{-1}(x)=g(x)$，已知：

$\int_0^{f(x)} g(t)dt = x^2e^x$，求 $f(x)$

解：

4．计算定积分：$I=\int_0^a x^2\sqrt{a^2-x^2}dx$

解：

5．设 $f\in C[a,b]$，且 $\int_a^b f(x)dx=0$，试证：$\exists\xi\in(a,b)$：$\int_a^\xi f(t)dt+f(\xi)=0$

证：

四、设 $z=f(x,y)$，其中 $y=y(x)$ 由 $x^y=y^x$ 确定，其中 f 存在一阶连续偏导

数，求 $\frac{dz}{dx}$。（5 分）

解：

五、设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续单调递增，证明：

$$\int_a^b xf(x)dx\geq\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)dx$$ （5 分）

证：

大学资源部